Lecture1

数据智能系统实施方法框架



蔡鸿明

hmcai@sjtu.edu.cn

目录

1. 一个智能系统综合设计实例
2. 智能数据平台的开发实施方法框架
3. 课程目标及要求
4. 分析讨论

1 一个智能系统综合设计实例

➢挖掘机哪家强？



其结合多种智能化技术打照的数字化工厂目前已在十多个业务单位得到应用，也因此获得“智慧工厂”的美誉。

- 特种车辆价格较高，不同类型用户付款能力不同。因此，销售大多采取按揭分期付款进行。
- 采用“按揭销售”等形式销售泵车时，每一台以“按揭销售”方式购买的泵车上均安装了GPS系统。
- 赖账与“侵吞国家资产”；
- 欠款与“远程锁机”；
- 解锁与“破坏计算机信息系统罪”（刑法还是民法）
  - 自己分期付款购买的手机更换部件或者砸了，是不是犯罪了？”
- 后端的智能数据平台有哪些功能，能支持基于大数据的宏微观决策，如何架构?

- 通过企业自主开发的企业控制中心，完成企业与设备终端的联系，率先在业内开启物联网的应用。
  - 设备监控：企业已实现了全球所有机车的监控，以及手机应用，并通过流程信息化，把企业的研发、商务、制造、销售、服务等核心业务流程梳理好，打通端到端的高效企业链，实现运营。
  - 大数据分析：这些来自施工设备的庞大数据可用于指导企业研发、制造及市场分析。掌握这些大数据，能为客户提供产品改善和设备管理的精准服务，还可以为公司提供经济形势、市场动态等一系列决策支持。
  - 设备控制：ECC可以控制设备、就近派工服务，同时采集油耗、安全等信息，客户关系管理自动化已基本实现。

➢一些典型的大数据显示界面





典型的企业级软件系统架构

用户/应用主体

公众 企业 政府



应用系统层

混合现实	虚拟现实	信息推荐	协同计算	众包模式	业务中台
业务建模	服务集成	服务部署	服务运维	服务交互	
数据语义管理		海量数据处理		大数据分析	数据中台（智能）
知识图谱		流处理		机器学习	
分布式数据存储				区块链	
云计算环境					

智能服务层

无线通信技术：
6G/5G, Wifi, Zigbee
UWB, 蓝牙

通信网络 —信息融合— 物联网络 —物联数据集成— 互联网络

互联接入层



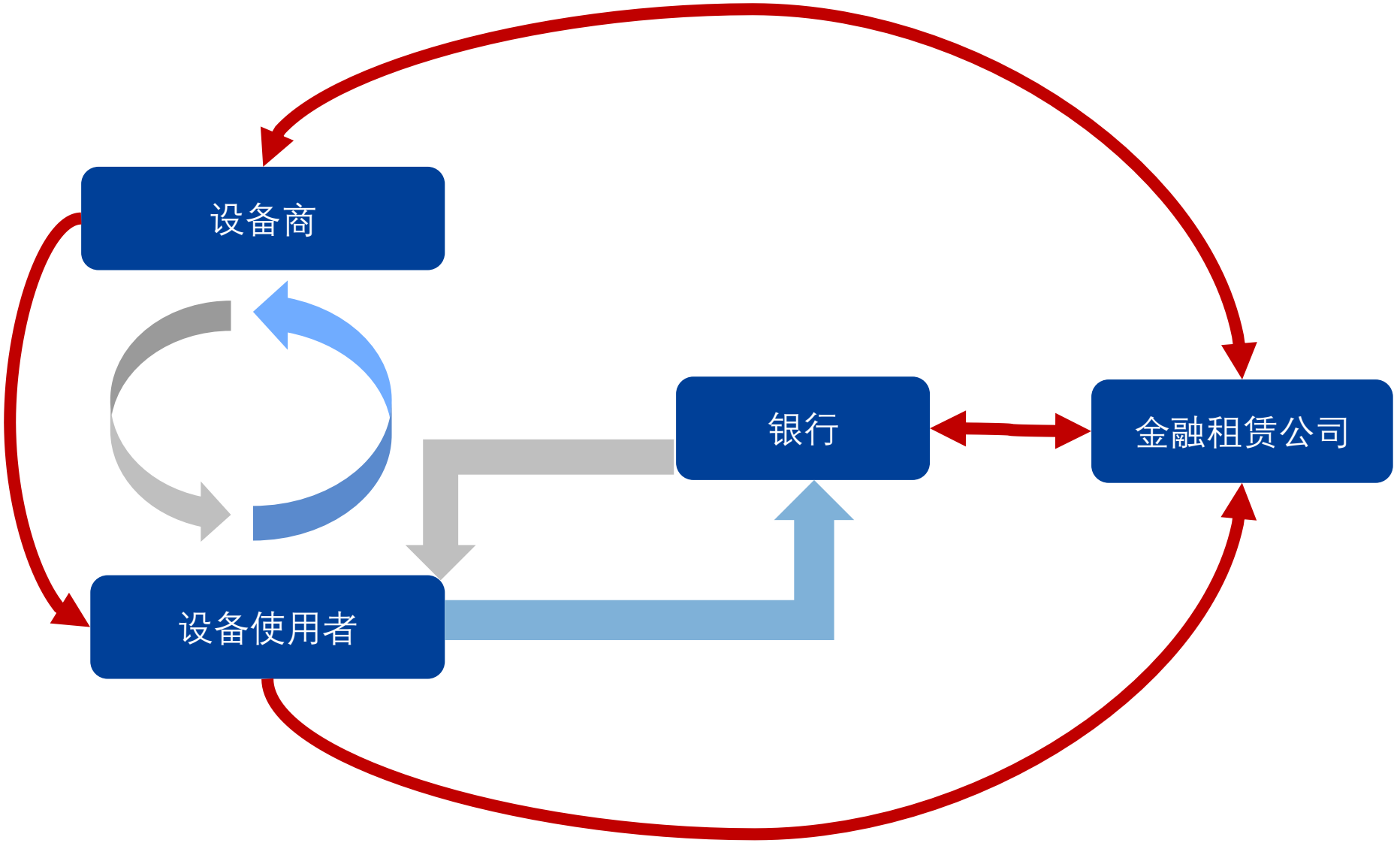
人 设备 物料 过程 环境

雾计算
边缘计算

UID标识技术：RFID, DPM, 二维码, 身份证, 虹膜,

物联感知层

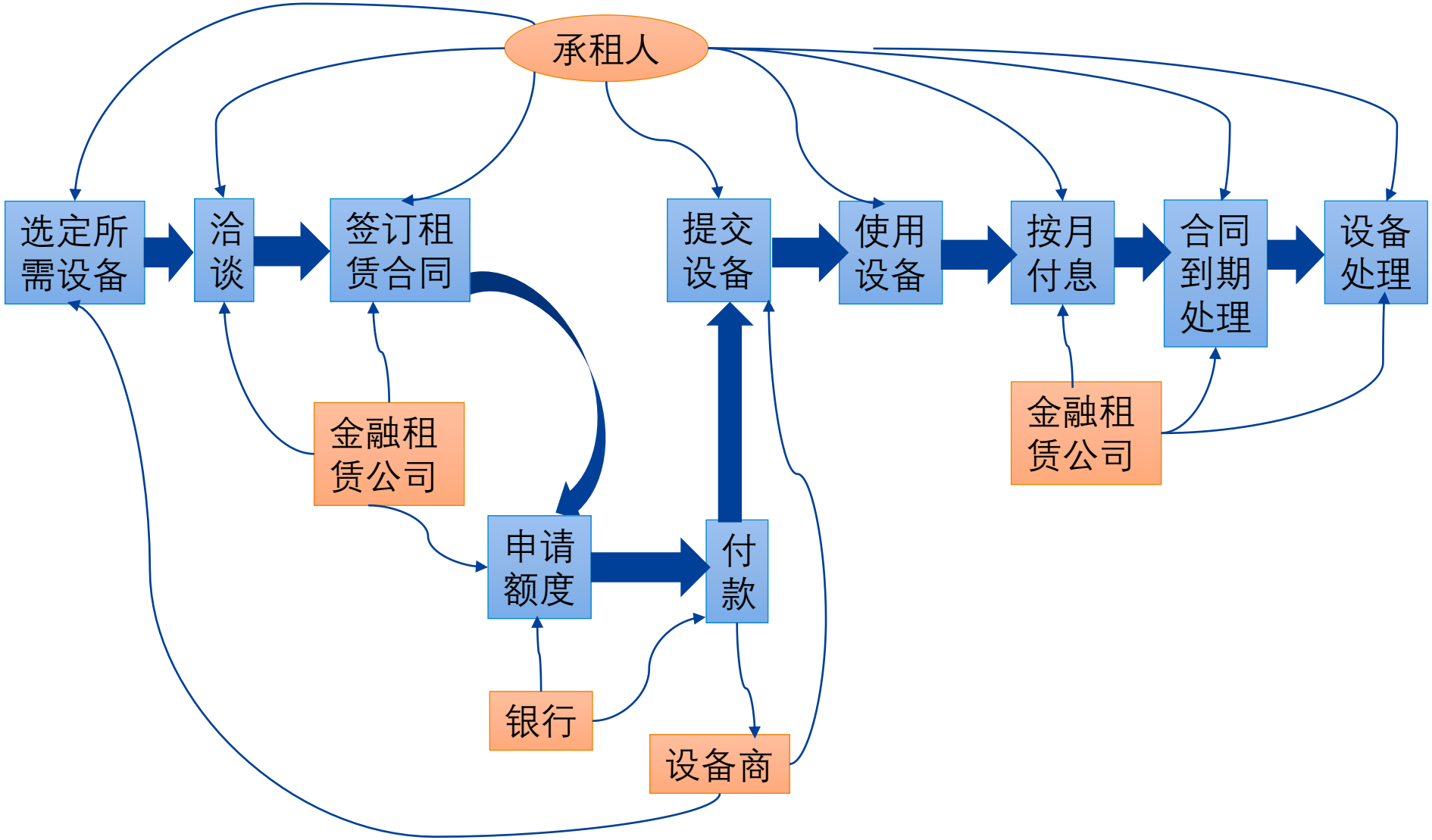
换一个角度的业务方案



以金融租赁服务平台为例的业务分析

以流程为基础整理：

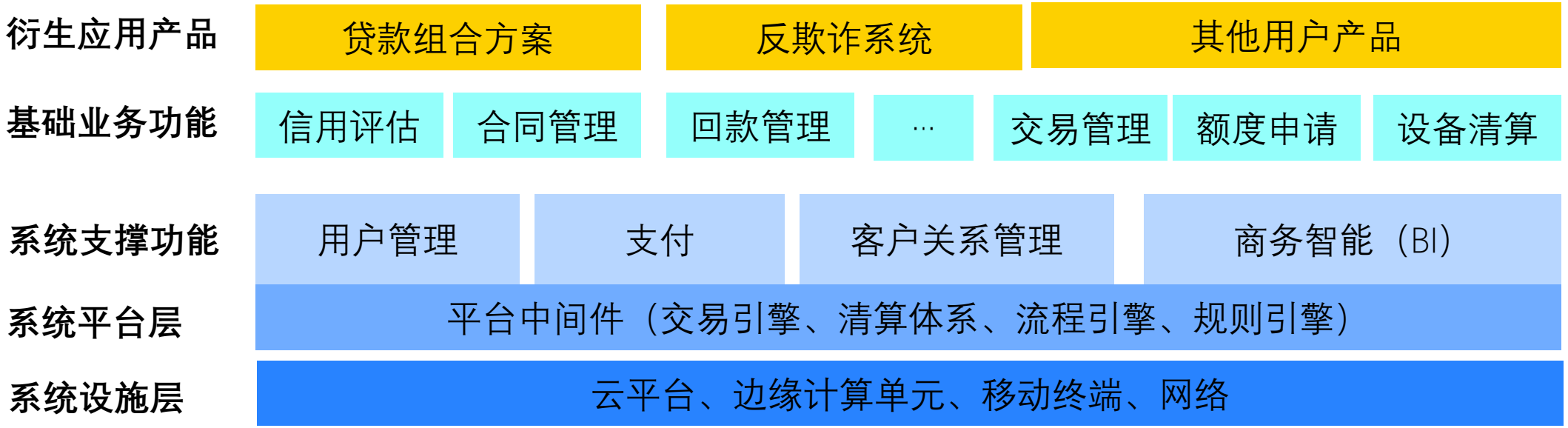
- 活动：
  - 承租人选定所需设备，
  - 联系金融租赁公司洽谈，
  - 签订租赁合同，
  - 金融租赁公司向银行申请额度，
  - 金融租赁公司付款给设备公司，
  - 设备公司提交设备，
  - 承租人使用设备，
  - 承租人按月付息，
  - 合同到期处理，
  - 设备处置（续租、留购、退租）。
- 组织：承租人（设备使用者），金融租赁公司，设备商，银行
- KPI：ROI，坏账率
- 相关表单：设备清单，租赁合同，额度申请表，还款记录，…


承租人
选定所需设备
洽谈
签订租赁合同
提交设备
使用设备
按月付息
合同到期处理
设备处理
金融租赁公司
金融租赁公司
申请额度
付款
银行
设备商

业务功能初步设计

通过与业务主体的交互分析，核心基础功能至少有：

- 与租赁人（设备使用商）：洽谈（信用评估）、签订合同、回款管理、到期结算，设备处置…
- 与设备商：支付管理
- 与银行：额度申请、清算



典型支撑模块

交易引擎

- 为借贷双方每个客户创建并管理多个账号（类银行账号）
- 清晰准确可靠地记录每一笔资金从账号的流入流 出
- 能够区分不同交易（具体到系统，至少有充值， 提现，投资，红包发放，佣金， 团标投资…）
- 监控和限制金钱的流动
- 与时俱进地对接第三方托管

清算体系

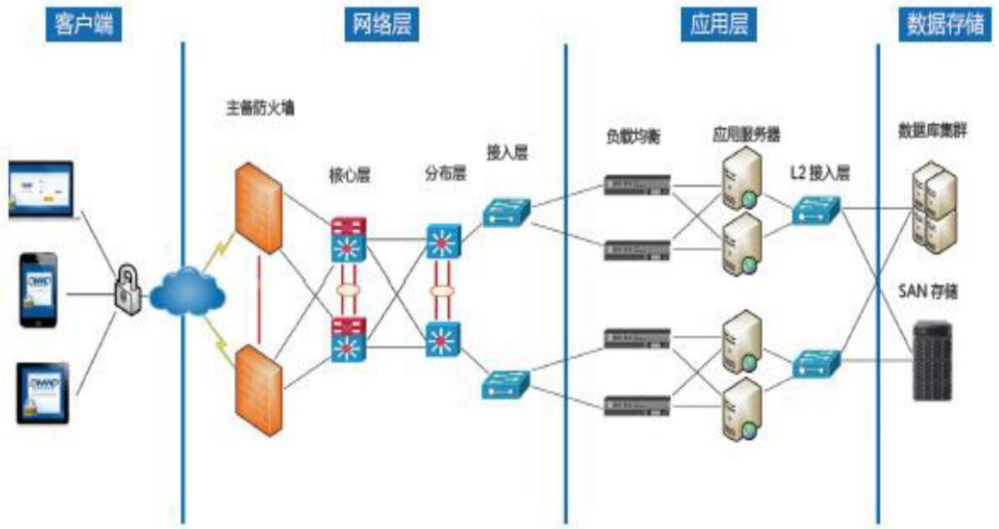
- 将借款人的还款通过交易引擎精确地清算到每一个投资人账号
- 支持多种还款模型：等额本息，等本等息，每日计息，随借随换…
- 支持还款计划的变动：提前还款等
- 可以方便的嵌入更多还款模型
- 佣金，审批费，管理费，风险保证金，罚息等的计算与扣除
- 支持灵活配置各种利率和费率
- 维护借款标的的状态，比如宽限期，逾期，坏账，为催收系统提供基础数据

系统非功能特性

- 分层架构，便于扩展
- 分布式架构设计，便于随着业务规模扩展而伸缩
- 高度松耦合的模块化系统，便于定制
- 所有系统全部API化，支持多客户端，以及与第三方平台 进行集成
- 数据缓存，计算分离，提高系统的并发程度
- 自动化部署流程
- 多维度的安全保障
- 数据实时多重备份，瞬时灾后恢复
- 与业务紧密结合的数据库模型，便于数据分析
- …

系统架构

➢ 网络架构



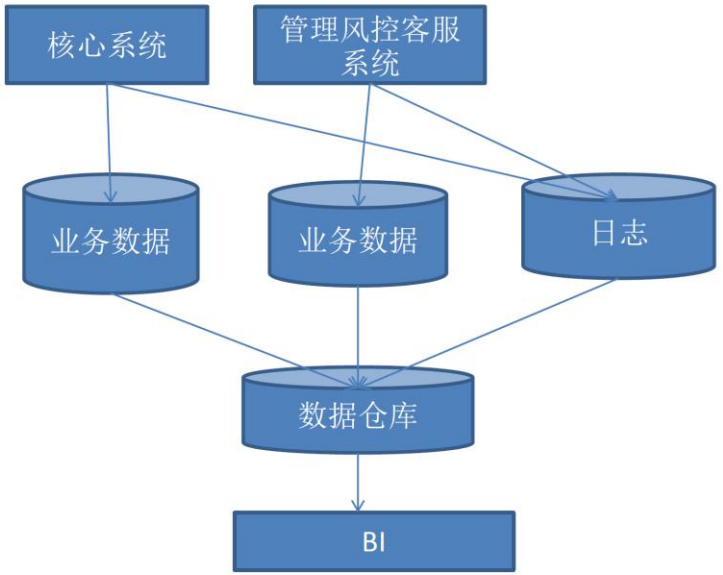
➢ 技术架构

客户端（浏览器，App）

负载均衡

NodeJS 服务器　资源服务器　应用服务器集群

➢ 信息架构

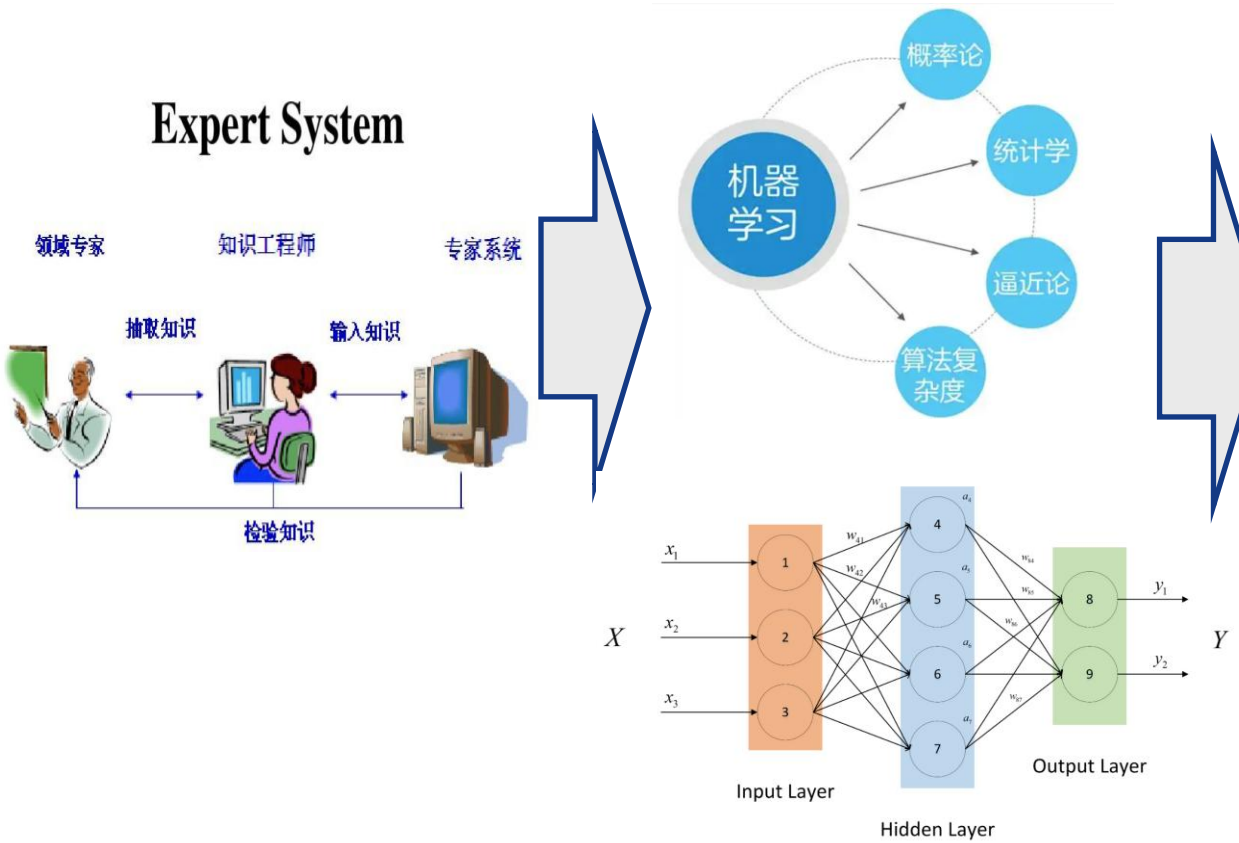


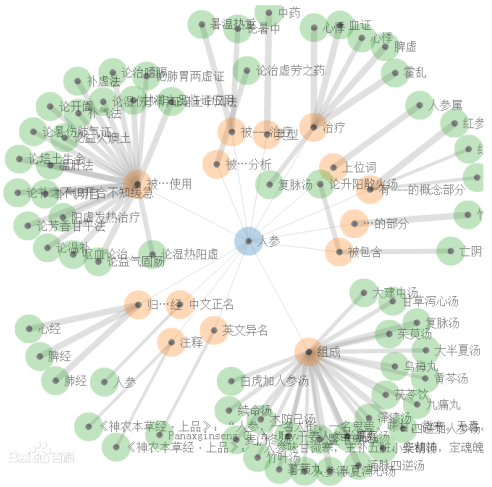
➢ 核心算法

风控算法，ROI计算，…

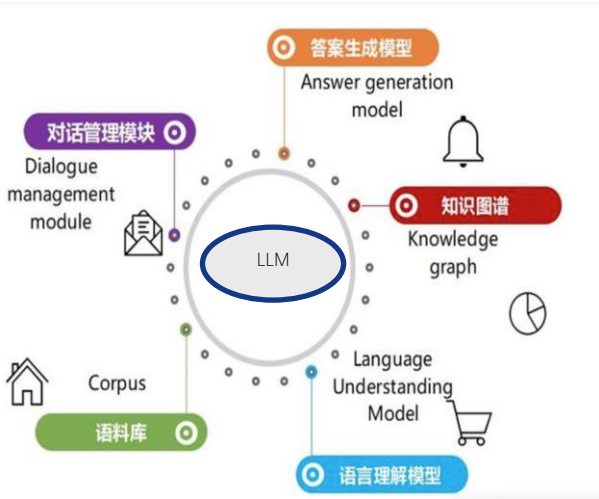
2 智能数据平台的开发实施方法

- 当前AI在经历了规则推理（ES）、机器学习/深度学习、语义推理（KG）等阶段后，进入了以大模型为引领的时代。





知识图谱



大模型

AI未来的三大主战场

通用化

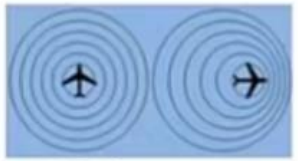
- 人工智能科学化
- 计算系统智能化
- 领域应用广普化

人工智能科学化
技术方案通用

为能力涌现等关键机制建立科学理论，科学解释人工智能形成的原理



1903年第一架飞机试飞成功



1929年马赫单位在空气动力学中被提出



2022年ChatGPT诞生后引起广泛关注



科学解释智能形成的理论

计算系统智能化
应用方案通用

大模型与与底层芯片、操作系统、数据管理、编程开发、网络通信深度融合



网络通信



编程开发

LLM



数据管理



底层芯片

Microsoft Apple Mac OS ubuntu

操作系统

领域应用广谱化
能力方案通用

将大模型应用于高精尖制造、科学发现等高度专业化场景中



高精尖制造



科学发现

智能互联时代下的数据智能系统

数据智能系统有什么含义?

- 用户规模大、业务复杂
- 数据/模型有多种关联
- 技术架构分布式，多种中间件兼容难
- 需求目标与技术手段矛盾
- 变化大，需不断扩展，需持续完善
- …

智能互联时代下的软件“三高架构” 需要满足:

- 高可用，高性能，高并发，
- Or 高可用，高性能，高扩展

智能数据平台的开发实施过程

- 业务需求（业务架构）
  - 不是客户需求的描述体现，而是问题的解决；
  - 业务解耦（支付订单和交易订单）
- 数据存储及管理（信息架构）
- 技术框架（技术架构）
  - 前端，后端，服务器，数据存储
  - 开发、实现、部署、持续治理、运维
- 系统部署
  - 容器，虚拟机，程序包，无服务器计算
- 优化技术及集成要求
  - CAP抉择，幂等性，风控，…
- …商业方案（租/售）

典型行业系统的不同特点

金融领域的系统，例如Morgan Stanley，具备以下特点：

a) 对数据的安全性要求很高，数据不能被非法访问
b) 对数据的处理性能要求很高，对数据表示和传递需要特殊设计
c) 对系统可靠性要求很高，要有容灾备份
d) 全球性企业的分布式部署和运行方式

数据“数据安全(Security-critical)”系统的设计与开发策略。

铁路信号控制系统，例如“卡斯柯”，具备以下特点：

a) 对实时安全性Safety要求很高，系统不能造成重大人身和财产损失
b) 对全路监视时，会产生海量数据存储与处理问题
c) 大量并发信息需要进行及时处理

控制“安全关键(Safety-critical)”系统的设计与开发策略

B2C和B2B系统，例如“阿里巴巴”，具备以下特点：

a) 大规模并发处理的要求很高，需要支撑大规模买家和卖家
b) 大型网站需要多地分布部署和运行，讨论其中的设计策略
c) 对系统安全性有较高要求，要防止隐秘信息泄露

“数据密集型”和“访问密集型”系统的设计与开发策略

内容分发系统，例如“大众点评”的后台设计，具备以下特点：

a) 通过内容分发网络可以加快内容共享
b) 通过网络加速器解决网络融合问题
c) 通过云存储实现内容备份

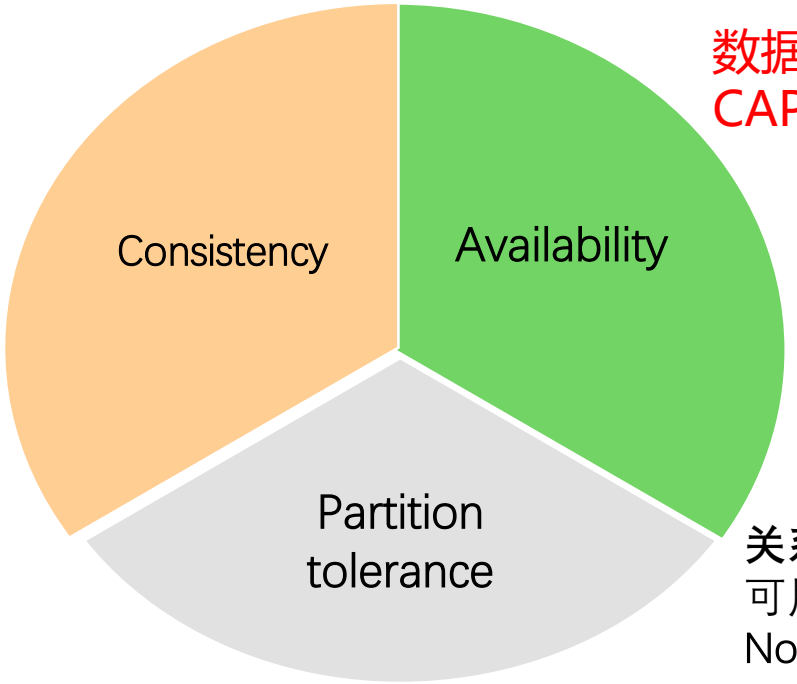
“内容密集型”系统的设计与开发策略

工程解决方案（架构师）

- 面对复杂的业务和技术需求，工程上的解决方案往往是依赖行业经验（失败教训）；
- 以数据处理相关技术为例，面向大规模数据处理的存储和计算：
  - 缓存机制
  - 访问分割（Partitioning）
  - 数据库的横向扩展
  - 内存和磁盘
  - CPU负载和I/O负载
  - 索引
  - 压缩编程
  - 算法复杂度分析及选择
  - …

数据智能软件系统构造方法

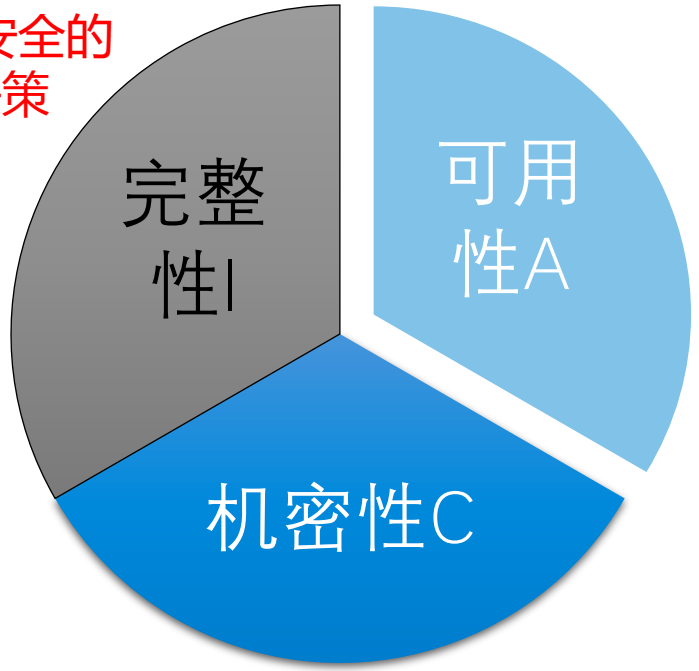
- 从本质来说，解决复杂工程问题的业务系统构造几乎是全程无忧的，而只是现有条件下的协调妥协。
- 因此，业务需求是软件可扩展性的第一驱动力，软件是根据实际业务需求，通过人机物各层面的**解耦及交互集成**，构造出智能软件的过程。



数据存储的CAP抉择

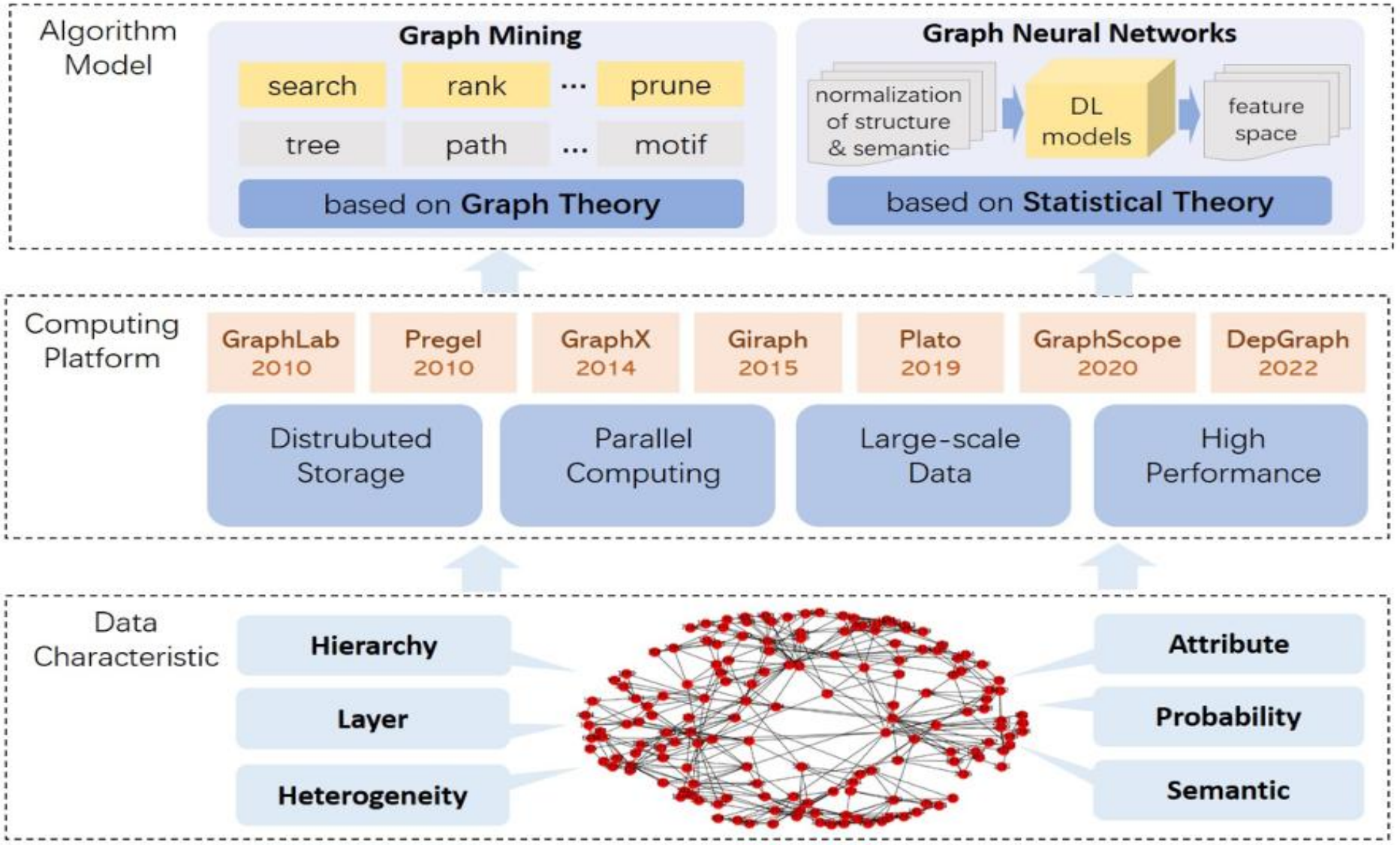
关系数据库：ACID模型拥有高一致性+可用性，很难进行分区；
NoSQL：忽视一致性，获得高可用性

信息安全的CIA决策

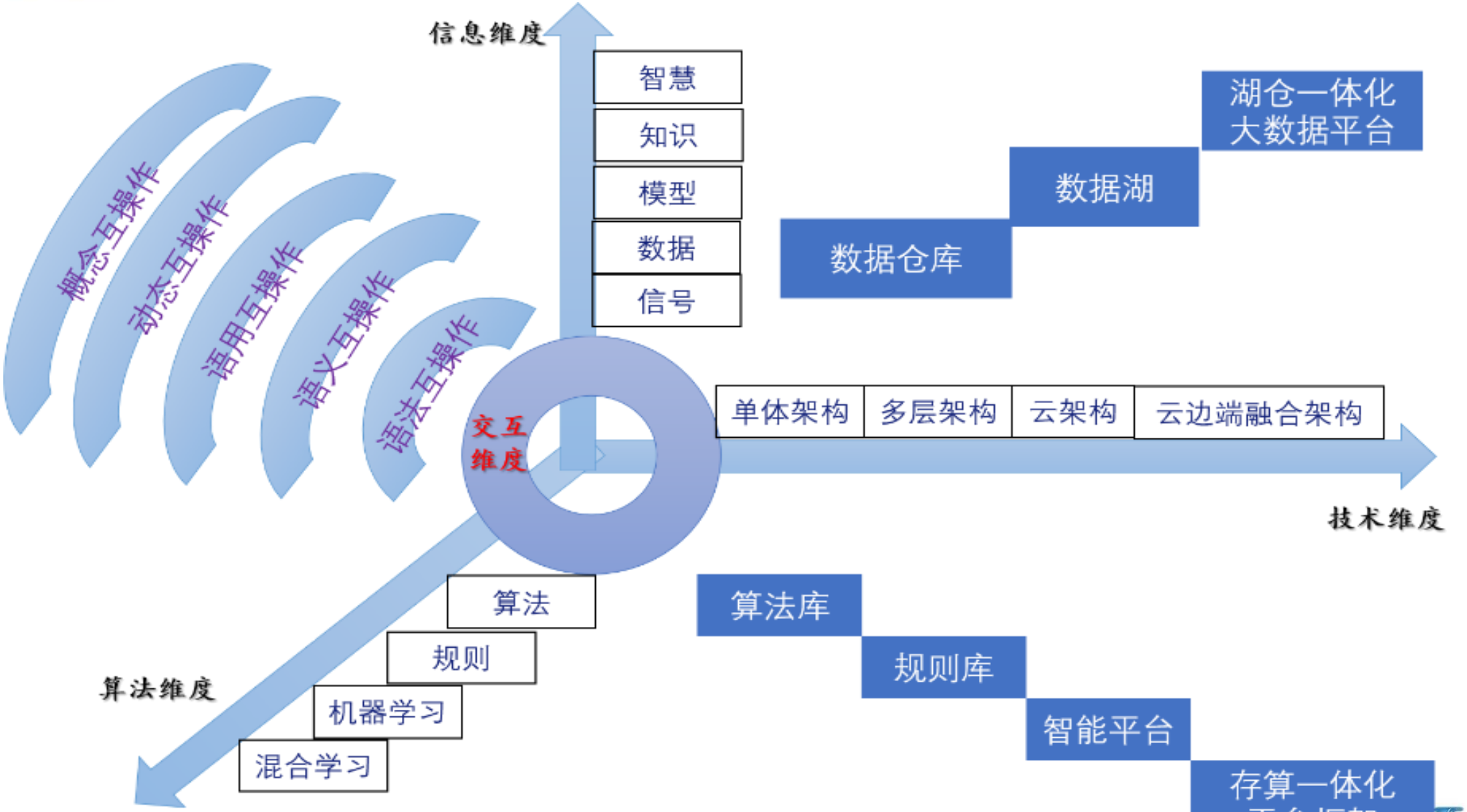


技术框架（以图计算为例）

- 复杂场景下，应用软件是多维要素的动态表述、搭建和部署过程。
- 往往涉及到：
  - 算法
  - 平台（计算）
  - 数据
  - 架构（集成）



智能系统构造的方法框架

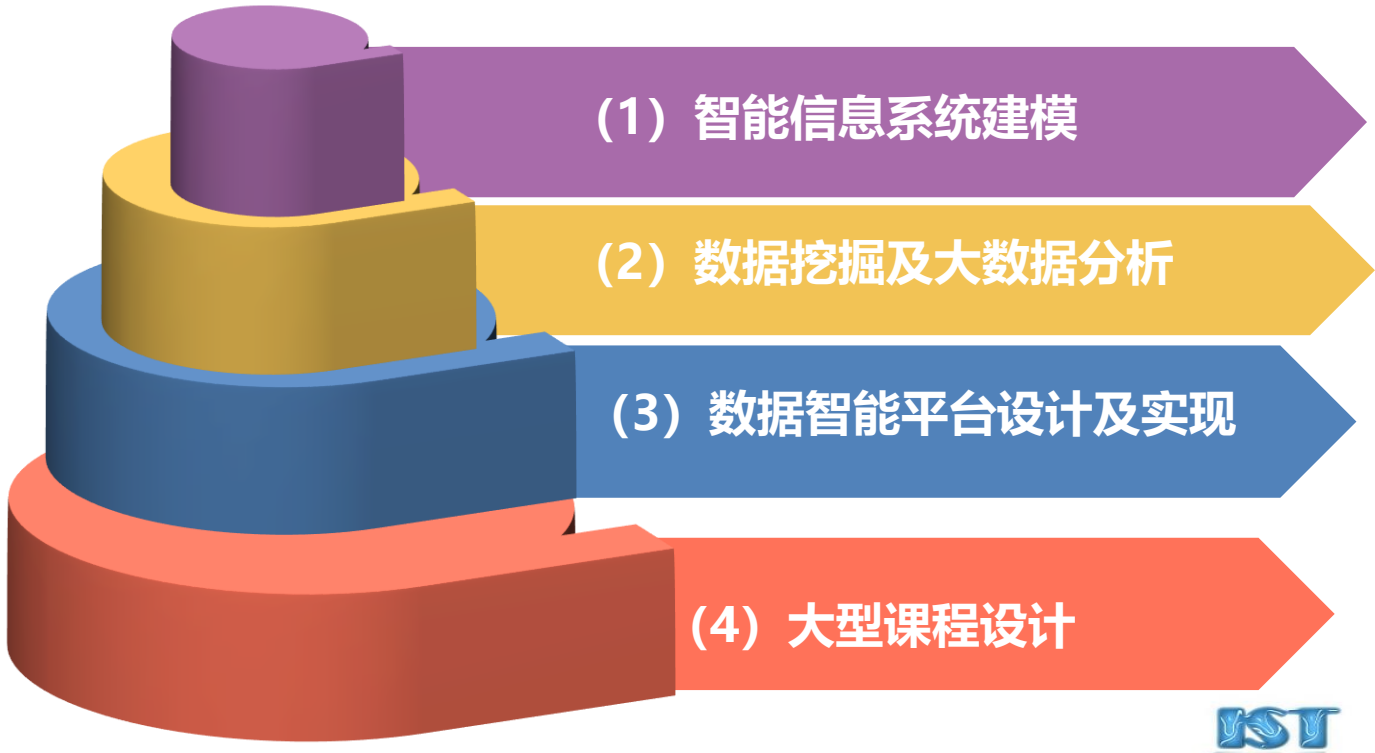


3 课程目标和要求

目标:

- 了解智能互联环境下，综合运用信息建模、数据挖掘、机器学习、服务架构等课程方法开展数据智能平台设计及实现的方法。
- 熟悉一些典型行业解决方案及实现（数据密集型、计算密集型、实时交互型…）。

实现策略：
以实际企业需求场景（数据）为导引，从业务、算法、架构、集成等多维度实现数据智能系统。



课程内容

智能系统信息建模

智能软件系统
开发方法论

基于知识图谱的数据治理

作业1：
领域知识图谱构建实践

大数据平台的技术架构
（存储及计算）

作业2：
智能数据处理的技术架构及实践

模型驱动的智能数据系统构建

系统持续提交及运维

作业3：
基于低代码平台的服务系统实现

实时交互系统
(物联集成)

数据密集型系统
(内容分发)

计算密集型系统
（科学可视化）

其他
…

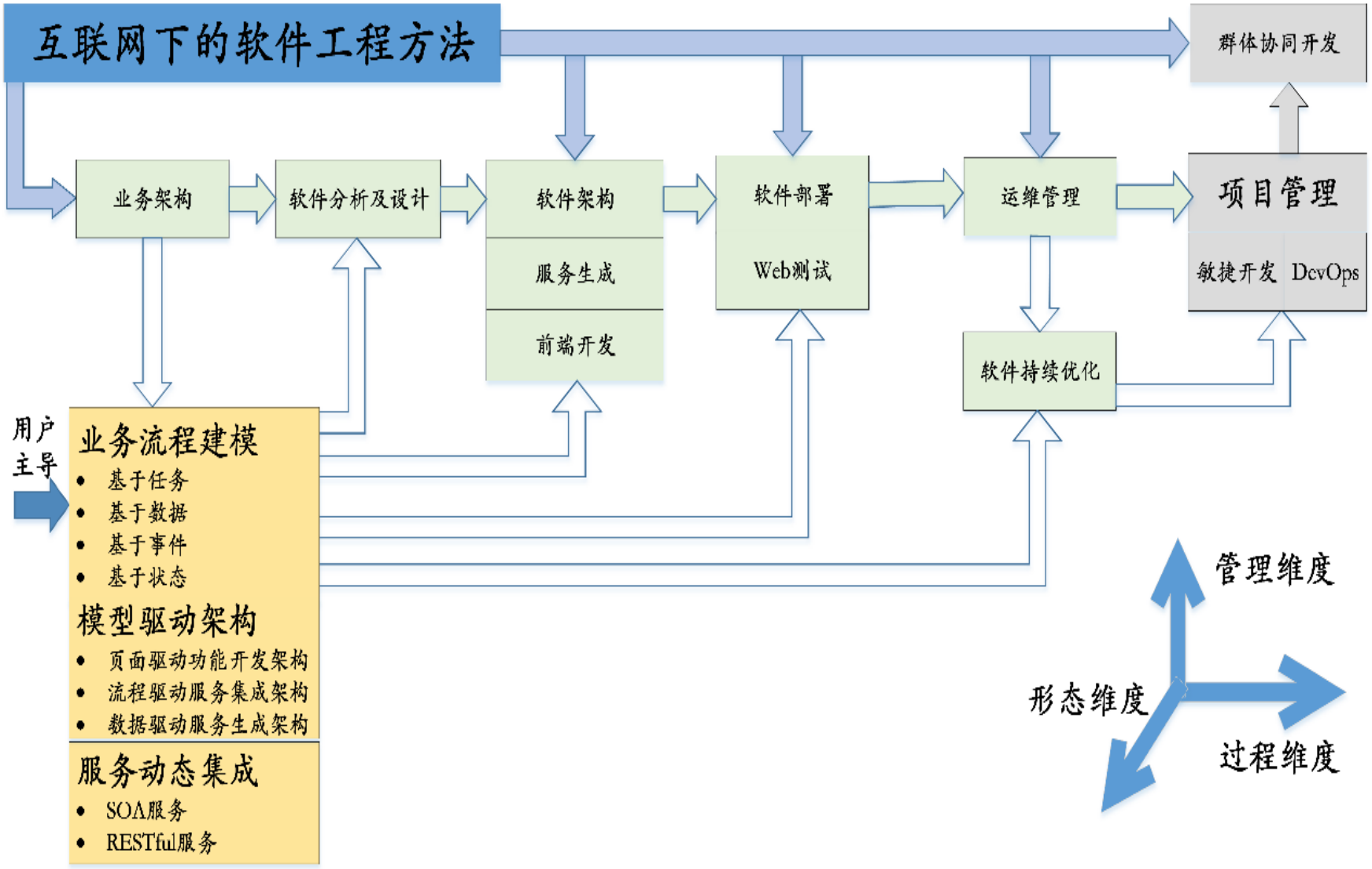
系统工程因素
技术讨论

智能系统综合开发及应用

作业4：
行业应用（基于边缘计算的智能系统）

互联网环境下开发数据智能系统开发涉及到的技术栈：

- 业务分析
- 数据处理
- 前端开发
- 后端实现
- 部署和持续集成
- 系统运维
- 数据分析及优化
- 算法设计



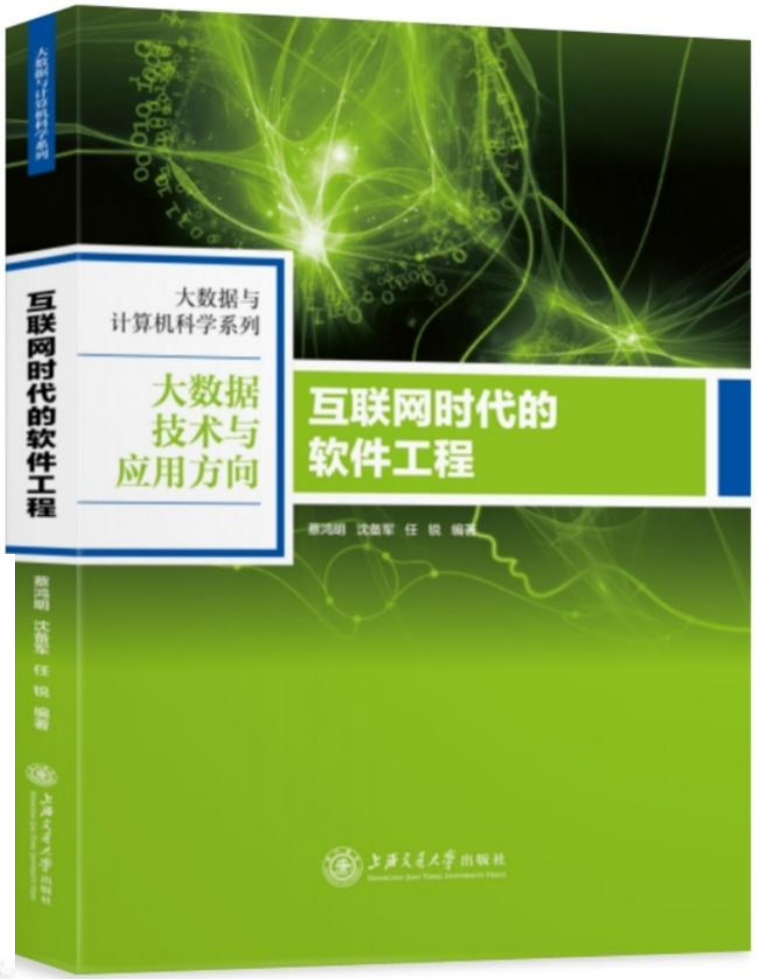
课程内容

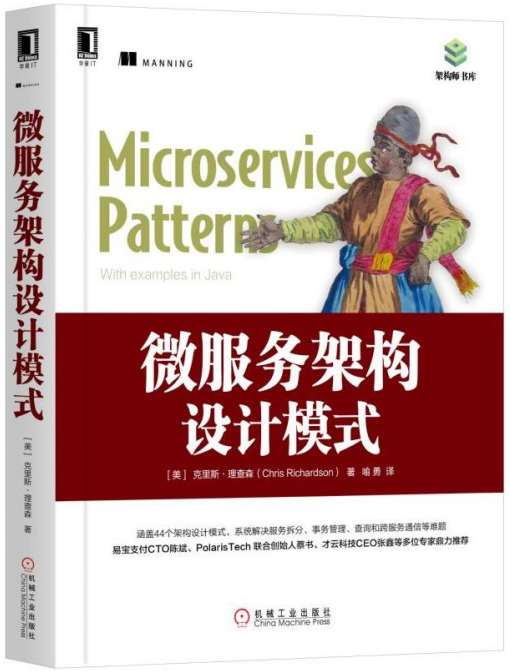
周	教学内容（要点）	学时	教学形式	作业及考核要求	负责教师
1	**数据智能系统的实施方法论**	3	课堂教学		蔡鸿明
2-4	**基于知识图谱的智能数据治理**	9+4	课堂教学+实践	作业1 知识图谱	蔡鸿明
5-8	**大数据平台架构（计算及存储）**	12+4	课堂教学+实践	作业2 数据平台	于晗
9-12	**数据智能系统的实现及运维**	12+4	课堂教学+实践	作业3 基于RMP的软件构建	于晗
13-16	**数据智能系统的边缘实现**	12+4	课堂教学+实践	作业4 边缘智能	张谦

参考资料

- **教材：** 互联网下的软件工程，蔡鸿明、沈备军、任锐编著，上海交通大学出版社，2024.3（第二次印刷）

- **参考资料：**
  - 微服务架构设计模式，克里斯·理查森，机械工业出版社出版时间，2019.5







考核要求

课程PPT及作业在Canvas平台。

课程的实践部分安排（2周1次，双周周六，不排教室）

课程没有书面考试；

最终成绩由平时作业，以及项目大作业组成：

项目实践25%*4。

- 项目作业*1（个人）：主要考核对知识点的掌握程度、善于思考的能力，以及口头及文字表达能力。
- 项目作业*3（团队）：企业实际需求，主要考核复杂问题的分析、设计及实现、覆盖团队协作、软件架构、以及口头及文字表达等方面的能力

课程实践

- 作业1：基于数据治理的知识图谱生成(个人作业）
  - 通过现有知识图谱工具的使用，通过已有的数据治理和分类，生成相应知识图谱；
  - 基于实际数据，基于开源平台。
- 作业2：智能系统架构设计及运维（团队项目）
  - 基于主流中间件和框架搭建智能数据平台；
- 作业3：基于低代码平台的互联网服务平台（团队项目）
  - 基于IST实验室的RMP低代码平台，开发可运行系统；
- 作业4：基于边缘计算的智能应用系统（团队项目）
  - 基于RFID实验室提供的物联设备平台，开发可运行智能系统；

作业平台及要求

- **项目作业强调业务架构、信息架构、技术架构、算法模型等方面的综合；**
- **除了第一次作业为个人作业，后续作业均为小组作业；**
- **团队作业：**
  - 2-3人一组，在《智能信息系统建模》业务模型上，参考《企业级软件架构》的技术架构，结合《机器学习》《数据挖掘及大数据分析》模型算法，综合运用各种技术开展设计与实现。
  - 涉及到软件架构、算法设计、数据模型、业务分析等方面
  - 作业需要编码实现，可运行，文档齐全
  - 按要求提交里程碑制品，进行阶段审查。
  - 每个项目完成都需要进行答辩。
  - 在项目开发过程中，突出问题解决能力、创新能力、团队协作能力、表达能力的培养，并促进小组间的交流。

联系方式

- 教师：

  蔡鸿明：hmcai@sjtu.edu.cn

  于　晗：han_yu@sjtu.edu.cn

  张　谦：qwert3472@sjtu.edu.cn

- 助教:

  陈治源，曾宇欣

信息系统技术实验室地点：软件大楼5310

实验室网站：ist.sjtu.edu.cn